

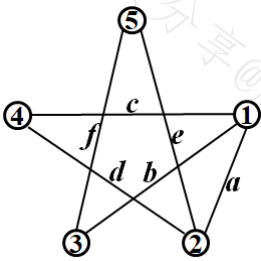
《离散数学》期末考试卷 (B)

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

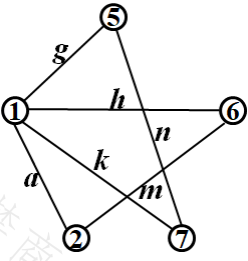
题数	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

(请将答案写在答题纸上, 写在试卷上无效.)

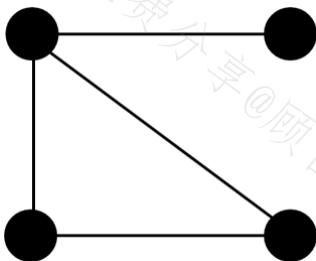
U:



V:



W:



本题
得分

一、单选题 [每个 3 分, 共计 6 分]

- 关于集合的基数, 有 $|\rho(\mathbf{R})| = (\quad)$.
(A) $\aleph$ (B) $|\rho^2(\mathbf{Q})|$ (C) $|\rho(\mathbf{N})|$ (D) $\aleph_0$
- 关于错置数 D_n , 当 n 为偶数时, D_n 是 $(\quad)$.
(A) n 的倍数 (B) 偶数 (C) 奇数 (D) 以上均不正确

本题
得分

二、填空题 [每空 3 分, 共计 24 分]

- 递推关系 $\begin{cases} f(n) = 3f(n-1) - 2f(n-2) & n \geq 2 \\ f(0) = 0, f(1) = 1 \end{cases}$ 的解为 $f(n) = \underline{\hspace{2cm}}$.
- 集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12, 18, 24, 36\}$, R 为 A 上的整除关系 ($R = \{ \langle a, b \rangle \mid a, b \in A, a \mid b \}$). 于是, 子集 $B = \{4, 6, 12, 18\}$ 的极小元为 $\underline{\hspace{2cm}}$, 上确界为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
- 图 U 的点连通度为 $\underline{\hspace{2cm}}$, 图 V 的边连通度为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
- 在域 R_7 中, $3/5 = \underline{\hspace{2cm}}$.

5. 欧拉函数 $\varphi(200) = \underline{\hspace{2cm}}$.

6. 15 阶循环群的子群个数为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

本题
得分

三、判断题 [每小题 2 分, 共计 10 分. 正确打 (√)、错误打 (×)]

- 空集上的空关系满足自反性、反自反性、对称性、反对称性、传递性. $(\quad)$
- $\forall x(G(x) \vee H(x)) \Leftrightarrow \forall xG(x) \vee \forall xH(x)$. $(\quad)$
- 一个代数格必是一个偏序格, 反之亦然. $(\quad)$
- 图 U 、 V 、 W 均为可平面图. $(\quad)$
- 图 V 既是 E 图, 也是 H 图. $(\quad)$

本题
得分

四、作图题 [每小题 5 分, 共计 20 分]

- 作出图 $U-V$.
- 作出平面图 W 的对偶图.
- 作出图 W 的所有生成树.
- 作出图 U 的无标记图的闭包.

本题
得分

五、计算题 [每小题 8 分, 共计 24 分]

- 求多重集 $S = \{3 \cdot a, 2 \cdot b, 4 \cdot c\}$ 中, 所有相同字母的全体不相邻的排列数. 如排列 $acccbaab$ 中, 4 个 c 相邻, 不包含在其中; 而排列 $acccbcaab$ 中, 没有 3 个 a 相邻, 没有 2 个 b 相邻, 也没有 4 个 c 相邻, 包含在其中.
- 求命题公式 $\neg P \wedge (Q \rightarrow \neg P)$ 的主合取范式.
- 求 1241 和 1479 的最大公因数, 并将其表示为 1241 和 1479 的整线性组合.

本题
得分

六、证明题 [每小题 8 分, 共计 16 分]

- 请证明下述推理: “任何人如果他喜欢香蕉, 他就不喜欢苹果. 每一个人或者喜欢苹果, 或者喜欢桔子. 有的人不喜欢桔子, 因而有的人不喜欢香蕉.”
- 假设 G_1 、 G_2 是群 G 的子群, $H = G_1 \cup G_2$. 证明: H 是 G 的子群当且仅当 $H = G_1$ 或 $H = G_2$.